

# Restore-RWKV 去雾中期实验报告

项目：在 Vision-RWKV 去雾基线（V1）上，探索四个文献方向（A/B/C/D）的轻量插件式改进  
日期：2026-05-28  
数据：data/dehaze\_data/archive(1)，约 13,990 对  
hazy/clear（128×128 训练）  
基线权重：checkpoints/rwkv/rwkv\_dehaze\_epoch\_50.pth（hidden\_dim=32, num\_blocks=2）

---

## 1. 实验目标

在不修改 model\_rwkv.py 与 V1  
预训练权重的前提下，验证四条改进路线是否能在去雾任务上带来稳定增益：  
| 方向 | 文献思路 | 插件实现 |  
|-----|-----|-----|  
| A | Fourier-RWKV 频域混合 | FourierMix2D 残差 |  
| B | 双域（空域+频域） | 高频分支 + depthwise 精炼 |  
| C | 深度先验（UDPNet 风格） | 轻量深度门控 |  
| D | 组合损失 / 特征精炼 | 轻量空间残差头（同 B 思路） |

---

## 2. 基线 V1

- 训练：128×128，MSE，全量数据，50 epoch
  - 结构：in\_conv → RWKV blocks → out\_conv + x → sigmoid
  - 表现：5 张测试图主观效果良好；hold-out 500 张 PSNR 20.66 / SSIM 0.827
- 

## 3. 阶段一：V2 全网络重训（已放弃）

### 3.1 做法

- 新建 model\_rwkv\_v2.py，在 256×256 上从零训练四个方向（含组合损失 D）
- 快速消融（3k 样本）与公平重训（全量 50 epoch）均已完成

### 3.2 结果与问题

| 现象 | 原因分析 |  
|-----|-----|  
| 输出发灰、对比度塌缩（std≈0.05） | 与 V1 训练配方不一致（256 vs 128）、残差学习未复现 V1 行为 |  
| A/B 条纹或 NaN | 频域模块 FP16 数值问题；插件 scale 无约束导致过强 |  
| 无法公平对比 V1 | 整网重训未继承 V1 强先验 |  
结论：V2 路线不适合作为中期主结果，改为 冻结 V1 + 可插拔插件。

## 4. 阶段二：V1 冻结 + 插件消融（当前主方案）

### 4.1 设计原则

- 1. 骨干冻结：仅训练插件参数（数百~数千）
- 2. 有界残差：scale 经 sigmoid 限制（A: 0.12, B/C/D: 0.04~0.06）
- 3. 零初始化：B/C/D 最后一层零初始化，初始输出  $\equiv V1$
- 4. V1 锚定损失： $L = \text{MSE}(\text{out}, \text{clear}) + w_{\text{anchor}} \times \text{MSE}(\text{out}, V1)$
- 5. 先模板后全量：512 样本  $\times$  3 epoch 试训  $\rightarrow$  人工看图  $\rightarrow$  全量 15 epoch

### 4.2 训练流程

```
# 模板训练 3-5 次/插件
bash scripts/template_B.sh

# 全量 15-18 次/插件 PASS
bash scripts/train_plugin_full.sh B

# 评估
python scripts/eval_plugins_metrics.py \
  --plugin_dir checkpoints/rwkv_plugin_v2 --run_name full --epoch 14
```

详见 [docs/PLUGIN\_TRAIN\_WORKFLOW.md](PLUGIN\_TRAIN\_WORKFLOW.md)。

### 4.3 主观结果（5 张 test\_images, 128px）

| 模型                | 主观评价          |
|-------------------|---------------|
| V1                | 清晰、对比度正常      |
| Plg-A (ep0)       | 与 V1 几乎一致，可接受 |
| Plg-B (full ep14) | 略偏柔和，可接受      |
| Plg-C (full ep14) | 与 V1 接近，可接受   |
| Plg-D (full ep14) | 部分图略灰，整体可接受   |

预览图：

- A：outputs/preview\_plugins\_best128/
  - B/C/D：outputs/preview\_plugins\_v2/{B,C,D}/
- ### 4.4 客观指标（500 张 hold-out, offset=12000, 128px）

| Model             | PSNR $\uparrow$ | SSIM $\uparrow$ | $\Delta\text{PSNR vs V1}$ |
|-------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Hazy              | 13.88           | 0.702           | —                         |
| V1                | 20.66           | 0.827           | —                         |
| Plg-A (ep0)       | 20.62           | 0.826           | -0.04                     |
| Plg-B (full ep14) | 16.68           | 0.697           | -3.98                     |

```
| Plg-C (full ep14) | 20.14 | 0.817 | -0.52 |  
| Plg-D (full ep14) | 15.73 | 0.728 | -4.92 |
```

完整 CSV : [data/result/plugin\_metrics\_full.csv](../data/result/plugin\_metrics\_full.csv)

解读：

- A / C 与 V1 数值接近，符合「保守插件 + 强锚定」设计。
  - B 在 5 张 test 图上主观可接受，但 hold-out PSNR 偏低，可能与 epoch 14 在部分难例上过修有关；后续可扫 ep5/ep10 选优。
  - D 全量后 hold-out 掉分较多，模板阶段正常、全量后漂移，需更强约束或早停。
  - 肉眼与 PSNR 不完全一致：小样本主观 + 强正则下，应用 多指标 + 难例集 联合判断。
- 

## 5. 核心结论（中期）

- 1. V1 已是强基线；在冻结骨干 + 轻量插件设定下，四方向 未显著超越 V1，但实现了机制可插拔、训练稳定、不破坏 V1。
  - 2. 失败经验：整网 V2 重训、无界 scale、过重 C/D 模块会导致灰图与失真。
  - 3. 可交付成果：
    - 代码：model\_rwkv\_plugin.py、clean\_train\_plugin.py、模板/全量/评测脚本
    - 流程：模板 → 验证 → 全量
    - 结果图与指标表（见上）
  - 4. 推荐对外展示：V1 + Plg-A (ep0) 或 Plg-C (full ep14) 作为「稳定版」；B/D 作为消融条目说明机制差异。
- 

## 6. 后续工作

- [] 对 B/D 做 epoch 扫描 (ep0/5/10/14)，按 val PSNR 选 checkpoint
  - [] 构建 难例子集（浓雾、低对比）单独评测
  - [] 适度降低 w\_anchor 或单方向放宽 scale，观察是否有可接受的增益
  - [] 整理论文用对比图：Hazy | V1 | A | B | C | D 六列 montage
  - [] 插件权重打包发布（当前 .gitignore 仅跟踪 V1/CNN 基线.pth）
- 

## 7. 仓库结构（中期）

Restore-RWKV/

```
|— model_rwkv.py           # V1 00000000  
|— model_rwkv_plugin.py    # 00 V1 + 00 A/B/C/D  
|— clean_train.py          # V1 00  
|— clean_train_plugin.py   # 0000  
|— scripts/  
|   |— train_plugin_template.sh
```

```
|
| |— train_plugin_full.sh
| |— preview_plugins.py
| |— validate_plugin_template.py
| |— eval_plugins_metrics.py
|— docs/
|   |— MIDTERM_REPORT.md      # 中间报告
|   |— PLUGIN_TRAIN_WORKFLOW.md
|— data/result/                # 结果 CSV
|— outputs/
|   |— preview_plugins_best128/ # A
|   |— preview_plugins_v2/      # B/C/D
```

---

## 8. 参考文献（方向来源）

- Restore-RWKV:

[arXiv:2407.11087](https://arxiv.org/abs/2407.11087)

- Fourier-RWKV 等方向见项目内 V2 设计笔记与

model\_rwkv\_v2.py（已弃用，仅作参考）